

Elektromagnetische Felder und Wellen

Tutorium 5

Christoph Lubert

uxyls@student.kit.edu

Evaluation

Tutoriumsgruppe 02



1. Elektrische Ströme & Kontinuität
2. Magnetfelder

Grundlagen elektrische Ströme & Kontinuität

Vorher: Unbewegte Ladungen → **Jetzt:** Bewegte Ladungen

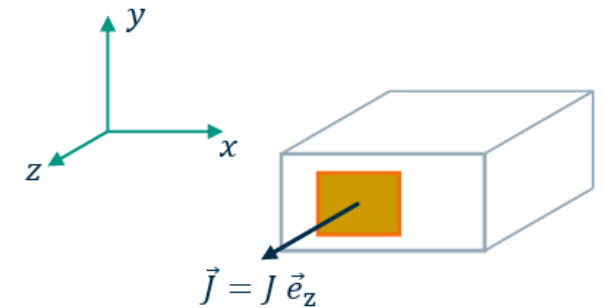
- Ohmsches Gesetz:

- Bekannt: $I = \frac{U}{R}$
- Allgemein: $\vec{J} = \kappa \vec{E}$

κ : Spezifische elektrische Leitfähigkeit $\left[\frac{1}{\Omega m} \right]$

$\vec{J}$: Elektrische Stromdichte $\left[\frac{A}{m^2} \right]$;

„Maß für die Menge an bewegter Ladung“



- Kontinuitätsgleichung (Ladungserhaltung)

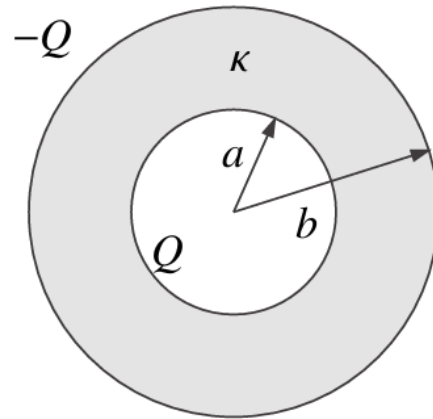
- Bekannt: $-\frac{\partial Q}{\partial t} = I$
- Allgemein: $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div} \vec{J} = 0$
 $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ im stationären Fall

Summe der Ladungen im abgeschlossenen System bleibt konstant

- Strom: $I = \iint \vec{J} d\vec{f}$

Aufgabe 1

In einem Kugelkondensator mit dem Außenradius b und dem Innenradius a befindet sich ein Dielektrikum mit der Leitfähigkeit κ . Auf der äußeren Kugelfläche befindet sich zum Zeitpunkt $t = 0$ die Ladung $-Q$, auf der Inneren die Ladung Q . Berechnen Sie den **Strom** und die **Spannung** zwischen den Flächen als **Funktion der Zeit**.

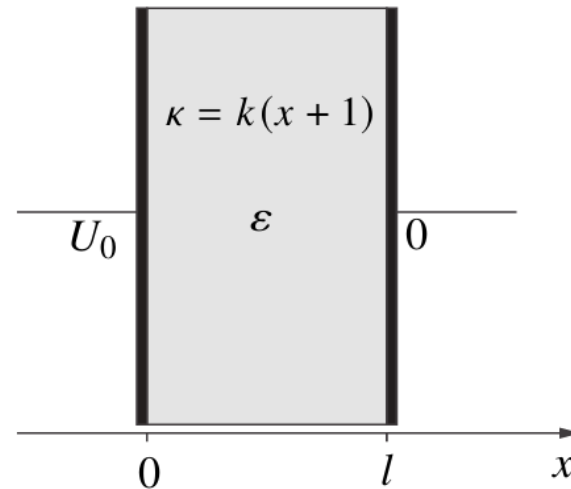


Hinweise:

- $\vec{E}$ -Feld und Potential:
– $\vec{E} = \frac{Q(t)}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{1}{r^2} \vec{e}_r$ $\Phi = \frac{Q(t)}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{1}{r}$
- Ersatzschaltbild zeichnen
- Ansatz zum Lösen der DGL: $Q(t) = Q_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$
- Formeln:
– $I = \frac{dQ}{dt}$
– $C = \frac{Q}{U}$
– $\vec{J} = \kappa \vec{E}$
– $R = \frac{U}{I} = \frac{-\int \vec{E} d\vec{s}}{\iint \vec{J} d\vec{f}}$

Aufgabe 2

In einem Plattenkondensator mit unendlicher Ausdehnung in der yz -Ebene befindet sich ein Medium der Leitfähigkeit $\kappa = k(x + 1)$. Die linke Platte befindet sich bei $x = 0$ auf dem Potential $\Phi = U_0$, die Rechte bei $x = l$ auf dem Potential 0. Berechnen Sie die **Stromdichte $\vec{j}$** , sowie das **$\vec{E}$ -Feld** im Kondensator. Berechnen Sie auch die **Raumladungsdichte im Medium**. Betrachten Sie jetzt endlich große Platten der Fläche A (die Platten seien so groß, dass sich nichts an den Feldern ändert). Berechnen Sie die zur Aufrechterhaltung des Stromes benötigte Leistung. ε ist überall konstant.

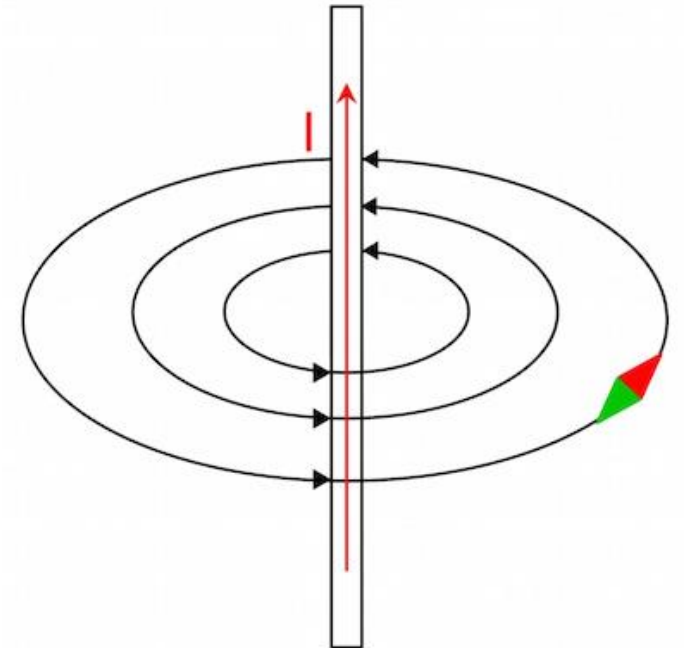


Hinweise:

- Kontinuitätsgleichung:
 - $\text{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$
 - Stationärer Fall: $\frac{\partial}{\partial t} = 0$
- $\vec{j} = \kappa \vec{E}$
- $U = -\int \vec{E} d\vec{s}$
- $P = U \cdot I = U \cdot jA$

Magnetische Feldstärke $\vec{H}$, Magnetische Flussdichte $\vec{B}$

- **Magnetische Feldstärke $\vec{H}$** ist Ursache für Entstehung einer Flussdichte $\vec{B}$
 - Durch stromdurchflossenen Leiter oder Probemagnet
- **Magnetische Flussdichte $\vec{B}$** beschreibt die Wirkung der Magnetfelder
 - Zum Beispiel durch Entstehen einer Kraft auf eine bewegte Ladung
- Zusammenhang zwischen $\vec{H}$ und $\vec{B}$: $\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$
- **Magnetische Permeabilität:** ($\mu = \mu_0 \mu_r$)
 - μ_0 : Magnetische Feldkonstante $\left(\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am}\right)$
 - μ_r : Permeabilitätszahl, Materialabhängig
 - Bestimmt die Fähigkeit von Materialien, sich einem Magnetfeld anzupassen
- **Magnetischer Fluss:** $\Phi = \iint \vec{B} d\vec{f}$

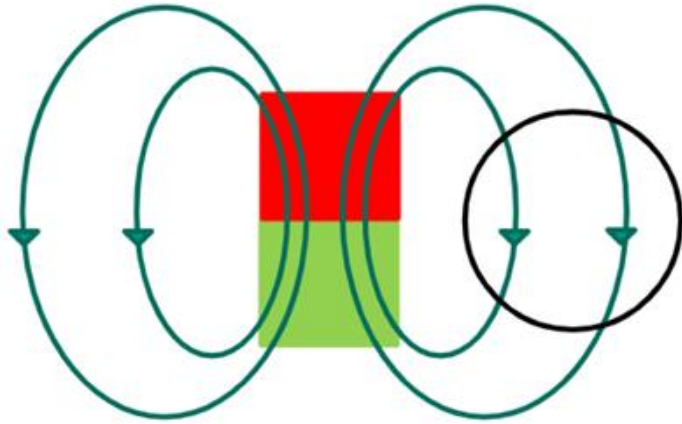


Maxwell-Gleichungen des magnetischen Feldes

Gaußsches Gesetz

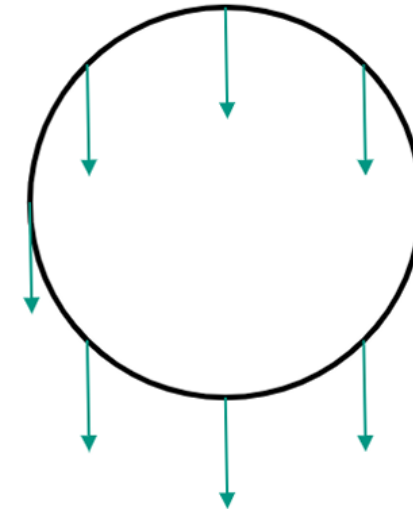
Differentielle Form:

- $\operatorname{div} \vec{B} = 0$
- Das magnetische Feld ist quellen- und senkenfrei



Integralform:

- $\iint \vec{B} d\vec{f} = 0$
- Der magnetische Fluss durch eine Hülle ist 0

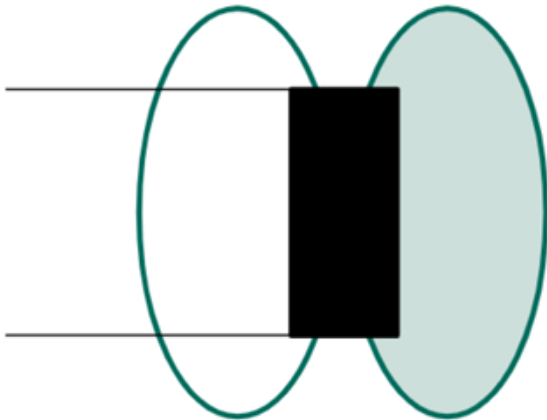


Maxwell-Gleichungen des magnetischen Feldes

Durchflutungsgesetz

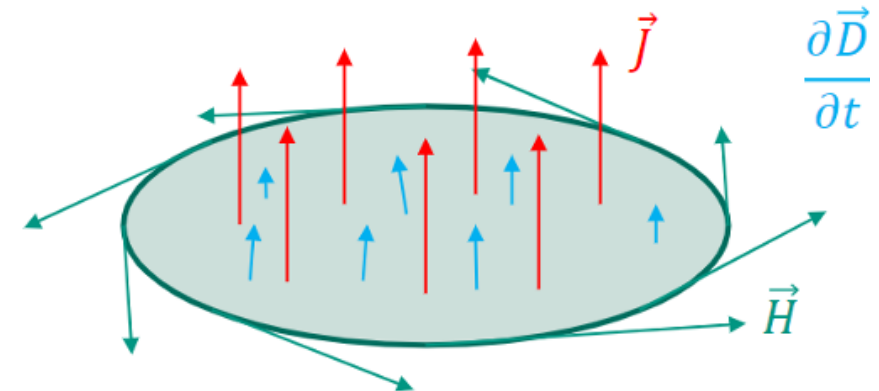
Differentielle Form:

- $\text{rot} \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
- Ein magnetisches Wirbelfeld tritt immer gemeinsam mit einem Stromfluss und/oder einer Änderung des $\vec{D}$ -Feldes auf



Integralform:

- $\oint \vec{H} d\vec{s} = \iint \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{f}$
- Das Wegintegral des magnetischen Feldes entlang einer geschlossenen Kurve entspricht dem Integral der Stromdichte und der $\vec{D}$ -Feld-Änderung über die umschlossene Fläche



Aufgabe 3

Berechnen Sie das **Magnetfeld** folgender Stromverteilung in Zylinderkoordinaten.

$$\vec{J} = J_0 e^{-R/a} \vec{e}_z$$

Beachten Sie die Symmetrie und machen Sie einen geeigneten Ansatz.

Hinweise:

- Durchflutungsgesetz: $\oint \vec{H} d\vec{s} = \iint \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{f}$
- $\int x e^{ax} dx = \frac{1}{a^2} e^{ax} (ax - 1)$

Danke für eure Aufmerksamkeit!!

Christoph Lubert
uxyls@student.kit.edu

